

三元一次方程組

1. 有一游泳池，有 A ， B 兩個注水管及一個 C 排水管，若只開 A ， B 兩管需 6 小時即可注滿水，若開 A 注水管及 C 排水管，則需 12 小時方可注滿水，若開 B 注水管及 C 排水管，則需 20 小時才可注滿水，試問：
(1) 空的游泳池在只開 A 注水管的情形下，需【 】小時才可注滿水。
(2) 又水注滿後關閉 A 管只開 C 管，需【 】小時才可放乾。
2. 根據調查，在華人社會，身高 H 公尺，體重 W 公斤的人中，其平均體表面積 S 平方公尺，可以用數學模型 $S=aH+bW-0.01$ 來表示，這裡的 a ， b 是常數。又知體重一樣，身高多 5 公分，平均體表面積會增加 0.03 平方公尺；而身高一樣，體重多 4 公斤，平均體表面積會增加 0.05 平方公尺。根據模型，身高 170 公分，體重 64 公斤，應該有【 】平方公尺的平均體表面積。
3. 某公司有甲、乙、丙三條生產線，現欲生產三萬個產品，如果甲、乙、丙三條生產線同時開動，則需 10 小時；如果只開動乙、丙兩條生產線，則需 15 小時；如果只開動甲生產線 15 小時，則需再開動丙生產線 30 小時，才能完成所有產品。問如果只開動乙生產線，則需【 】小時才能生產三萬個產品。
4. 小鳳，阿山，小高三人到文具店買鉛筆，原子筆與橡皮擦，每人都花費 95 元，其中小鳳買了 6 枝鉛筆，7 枝原子筆與 3 塊橡皮擦；阿山買了 4 枝鉛筆，3 枝原子筆與 6 塊橡皮擦；小高買了 7 枝鉛筆，2 枝原子筆與 5 塊橡皮擦，今阿中欲至該店買 5 枝鉛筆，8 枝原子筆與 4 塊橡皮擦，則共需【 】元。

5. 有一工程如甲、乙、丙三人合作，10 天可完成，如乙、丙合作，15 天可完成，如甲做 15 天，餘下由丙來做還要 30 天才可完成。若甲、乙、丙獨自完成各需 x 、 y 、 z 天才可完成，則序組 $(x, y, z) = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。
6. 現有一座小綠綠游泳池， A 、 B 為其注水管， C 為其排水管，若 A 、 C 兩水管同時開 12 小時可注滿游泳池；若 B 、 C 兩水管同時開 12 小時可使整池池水流乾；若 A 、 B 兩水管同時開 2 小時可注滿游泳池。假若 A 、 B 兩水管分別各花 x 、 y 小時可注滿游泳池，而 C 水管花 z 小時能使整池水流盡，則序組 $(x, y, z) = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。
7. 三數的和是 51，第一數除以第二數，得到商數 2，餘數 5；第二數除以第三數，得到商數 3，餘數 2，則三數分別為 $\text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。
8. 有一個三位正整數，其百位數字與個位數字之和等於十位數字，如果將百位數字與十位數字交換，所得的三位數比原數大 450，如果將原數的十位數字與個位數字交換，所得的三位數比原數小 27，則此三位數為 $\text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。
9. 若二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 通過 $(0, 4)$ ， $(1, 9)$ ， $(-1, 5)$ 三點，則 $f(x) = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。

10. 方程式
$$\begin{cases} 2x+3y+2z=13 \\ x+y+2z=9 \\ 3x+5y+4z=23 \end{cases}$$
 的解為 $(x, y, z) = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。

11. 已知公雞一隻五元，母雞一隻三元，小雞三隻一元，今想要以一百元買一百隻雞，若公雞、母雞、小雞分別買 x, y, z 隻，求序組 (x, y, z) 。

12. 坐標平面上，已知一圓 C 通過 $(5, 10)$ ， $(6, 9)$ ， $(-2, 3)$ 三點，求圓 C 的方程式。

13. 設 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 是從 $-1, 0, 1$ 這三個整數中取值的數列。若 $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = 2$ 且 $(1 - a_1)^2 + (1 - a_2)^2 + \dots + (1 - a_{100})^2 = 134$ ，則 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 當中有幾項是 1？

14. 一礦物內含 A, B, C 三種放射性物質，放射出同一種輻射。已知 A, B, C 每公克分別釋放出 2 單位、1 單位、2 單位的輻射強度，又知 A, B, C 每過半年其質量分別為原來的 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 倍。若一年前三種放射性物質總重為 71 公克，且礦物的輻射強度為 115 單位，又目前此礦物的輻射強度為 9 單位，則半年前 A, B, C 三種放射性物質總重量為幾公克？【臺中女中】

15. 小芬利用暑假到日本的京都、大阪、神戶三地自助旅遊，每天的食、住、交通費用如下表。

	食	住	交通
京都	3000	4000	2000
大阪	2500	4000	2500
神戶	2000	3000	2000

已知她在這三個地方總共的食、住、交通費用分別為 29000 日圓、43000 日圓、26000 日圓，試求小芬在京都、大阪、神戶分別待幾天？

16. 有一個三位數，各位數字的和是 10，交換個位數字與百位數字後就比原數大 198，交換十位數字與百位數字後就比原數小 90，試求此三位數。
17. 阿翰在某場籃球比賽中，包含罰球總共投進了 15 球，得了 28 分，其中罰球及三分球的進球數比兩分球的進球數多一顆。已知罰球進一球為一分，試問阿翰共投進了幾顆三分球？